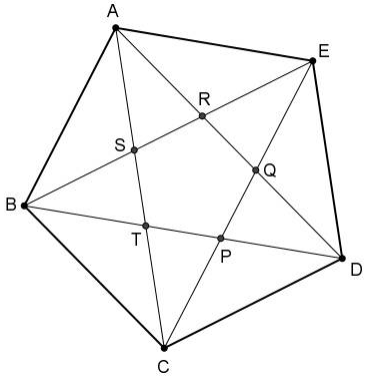
## Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

**6.** Megrajzoltuk az *ABCDE* szabályos ötszöget, és berajzoltuk minden átlóját. Az átlók metszéspontjait az ábra szerint betűztük meg: *P, Q, R, S, T*.




**a)** Hány olyan háromszög látható az ábrán, amelynek mindhárom csúcsa a megjelölt 10 pont közül való, és mindhárom oldalegyenese az *ABCDE* ötszög oldalegyenesei és átlóegyenesei közül kerül ki?

Hány lényegesen különböző háromszög van ezek között, ha az egymáshoz hasonló háromszögeket nem tekintjük lényegesen különbözőknek?

**b)** Tudjuk, hogy az *ABCQ* négyszög területe 120 $cm^2$. Mekkora az *ABCDE* ötszög területe? Válaszát egész értékre kerekítve adja meg!

**c)** Tekintsük azt a tíz csúcsú gráfot, amelyet a megadott ábra szemléltet. Erről a gráfról fogalmaztunk meg két állítást. Állapítsa meg mindkét állításról, hogy igaz vagy hamis! Adjon rövid magyarázatot válaszára!

1. állítás: Ennek a gráfnak 20 éle van.
2. állítás: Ebben a gráfban van olyan részgráf, amely nyolc élű kör.

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 8 pont | |
| **b)** | 4 pont | |
| **c)** | 4 pont | |
| **Ö.:** | 16 pont | |